

Microbiologia generale

A.A. 2025/2026



9
Crediti massimi



80
Ore totali



SSD
BIO/19



Lingua
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento



Obiettivi formativi

Il corso si propone di illustrare la struttura e le funzioni delle cellule procariote e i meccanismi che stanno alla base della variabilità genetica e dell'adattamento all'ambiente nei microrganismi. Il laboratorio permetterà di acquisire tecniche microbiologiche di base e di verificare alcuni concetti fondamentali di fisiologia microbica.

Risultati apprendimento attesi

- Alla fine del corso, lo studente conoscerà:
- struttura e fisiologia delle cellule procariote
 - meccanismi di trasmissione e regolazione dei geni batterici
 - modalità di crescita di procarioti e strumenti per controllare e misurare la crescita
 - principali antibiotici e loro meccanismo d'azione
 - natura e strategie replicative di virus e batteriofagi

- Inoltre, anche grazie alla frequenza del laboratorio, lo studente sarà in grado di :
- allestire colture pure di batteri e analizzarne la crescita
 - riconoscere, descrivere e distinguere batteri Gram positivi e Gram negativi
 - riconoscere e descrivere una spora batterica.

Periodo: Secondo semestre
Orari delle lezioni
Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi
Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

Segui un corso singolo

Programma e organizzazione didattica

Cognomi A-L



Cognomi M-Z



Responsabile: Bertonni Giovanni

Periodo: Secondo semestre

Programma

Organizzazione didattica

Programma

Struttura e funzioni delle cellule microbiche
Confronto fra le cellule di Eucarioti, Batteri, Archei.
Caratteristiche morfologiche dei principali gruppi microbici.
Capsula. Parete cellulare.
Membrana citoplasmatica. Pili e flagelli.
Il nucleotide. Struttura e organizzazione del cromosoma.
Citoplasma. Ribosomi e polisomi. Inclusi citoplasmatici.
Endospore.

Crescita e controllo della crescita microbica.
(vedi anche Laboratorio).
Terreni e condizioni di crescita. Colture pure. Inibizione della crescita. Antibiotici: struttura e meccanismo di azione, minima concentrazione inibente, meccanismi di resistenza.

Metabolismo: caratteristiche metaboliche, fisiologiche e ecologiche dei principali gruppi batterici.
Metabolismo centrale e reazioni biosintetiche.
Metabolismo energetico: Fermentazione, respirazione aerobia e anaerobia, chemiolitotrofia, fototrofia.
Assimilazione di C: Autotrofi e eterotrofi. Assimilazione di N. Fissazione dell'azoto. Assimilazione di S e P.
Regolazione delle vie biosintetiche a livello di attività enzimatica. Enzimi allosterici

Genetica dei microrganismi
Mutazione. Selezione e vaglio di mutanti.
Meccanismi di trasferimento di informazione genetica nei batteri. Trasformazione. Plasmidi.
Proprietà generali. Replicazione e ripartizione. Coniugazione.
Virus batterici (batteriofagi): ciclo litico; ciclo lisogeno; controllo della lisogenia; trasduzione generalizzata e specializzata. Ricombinazione. Implicazioni evolutive.
Generalità sui virus animali e vegetali: struttura, principali meccanismi di infezione e di propagazione.
Elementi trasponibili: struttura e caratteristiche; meccanismi di trasposizione.

Regolazione dell'espressione genica
Strategie e livelli di regolazione.
Regolazione positiva e negativa dell'inizio di trascrizione.
Regolazione a livello di terminazione della trascrizione. Attenuazione (operone triptofano).
Struttura genomica (topologia del DNA; riarrangiamenti genomici).
Reti regolative. Repressione da catabolita. Risposta stringente. "Alarmons".

Interazione tra procarioti e altri organismi
Interazioni tra batteri: i processi cooperativi. Il Quorum Sensing. Le associazioni microbiche: il biofilm.

Cenni su interazioni microrganismo-ospite eucariote: interazioni batteriche con gli organismi animali; interazioni benefiche e dannose dei batteri con gli organismi vegetali

LABORATORIO

Il laboratorio è parte integrale e obbligatoria del corso.

I metodi della microbiologia.
Metodi di sterilizzazione. Colture pure.
Terreni di crescita; influenza di richieste nutrizionali, temperatura, pH, ossigeno, luce.
Crescita, arricchimento e selezione di microrganismi.
Saggio di attività β -galattosidasi.
Microscopia. Tecniche di colorazione.

Prerequisiti

Lo studente deve possedere concetti base di Chimica organica, Chimica biologica, Genetica, Biologia molecolare.

Metodi didattici

Modalità di erogazione del corso basata su lezioni frontali interattive supportate da materiale proiettato.
Lo studente sarà coinvolto a partecipare attivamente alla discussione. Il laboratorio prevede l'esecuzione di esperimenti di microbiologia a supporto dei concetti teorici illustrati nelle lezioni frontali.

Materiale di riferimento

Dehò, G., Galli, E. Biologia dei microrganismi. Terza edizione, Casa Editrice Ambrosiana.
Le presentazioni mostrate a lezione saranno disponibili sul sito myARIEL del docente.

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione

La verifica della preparazione degli studenti consiste in una prova scritta strutturata in una parte con 30 domande a risposta multipla e 3-4 domande a risposta aperta che peseranno rispettivamente 1/3 e 2/3 ai fini della valutazione complessiva dell'esame. L'esame sarà superato rispondendo correttamente ad almeno 20 domande a risposta multipla e raggiungendo una valutazione complessiva di $\geq 18/30$.

Siti didattici

Microbiologia generale M-Z

Docente/i

Bertonni Giovanni

Ricevimento:
dal lunedì al venerdì ore 9-18, su appuntamento
on-line attraverso la piattaforma Teams

Briani Federica

Ricevimento:
mercoledì 15:30-16:30 previo appuntamento richiesto per e-mail
DBS, via Celoria 26, IV piano, torre C

Landini Paolo

Ricevimento:
Su appuntamento per e-mail
Edifici biologici, Via Celoria 26, 4° piano torre B

Paroni Moira

Ricevimento:
10.00-12.00 (previo appuntamento via email)
Dipartimento di Bioscienze (edifici biologici) Torre B -1 piano

Strutture

Facoltà e scuole
Dipartimenti
Sedi
Uffici

Servizi

Segreterie studenti
Servizio bibliotecario
Servizi per studenti con disabilità
Servizi per studenti con DSA
Servizi tecnologici

Concorsi, selezioni e gare

Professori
Ricercatori
Tecnici amministrativi e bibliotecari
Consulenze e collaborazioni
Incarichi di ricerca
Gare e contratti

Orientarsi e scegliere

Contattare l'Università

Sostenere la Statale

Unimi Store